(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213792399 U
(45)授权公告日 2021.07.27

(21)申请号 202022705641.0

(22)申请日 2020.11.20

(73)专利权人 深圳三旗工业设备有限责任公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道宝龙五路同乐科技园D栋一楼102

(72)发明人 刘佳 曾伟 陈晓彬 王小燕

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 朱学绘

(51)Int.Cl.
*B05B 13/06*(2006.01)
*B05B 15/68*(2018.01)

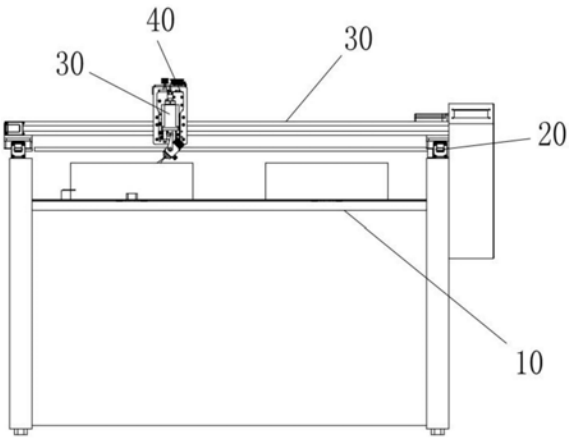
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种内盒自动旋转喷胶设备

(57)摘要

本实用新型涉及喷胶技术领域，一种内盒自动旋转喷胶设备，包括工作台、三维移动平台、旋转组件和喷枪，其中三维移动平台安装在工作台上，旋转组件包括电机底座、旋转电机、转轴、悬吊架和锁紧旋钮，其中电机底座安装在三维移动平台的的移动末端上，旋转电机安装在电机底座上，旋转电机的动力端为转轴，转轴竖直设置，悬吊架连接在转轴上，喷枪与所述悬吊架铰接，且喷枪通过锁紧旋钮定位在悬吊架上。本设备喷胶的角度可改变，适合对不同类型的盒体喷胶，完成360°无死角喷胶。




CN 213792399 U

1.一种内盒自动旋转喷胶设备,其特征在于:包括工作台、三维移动平台、旋转组件和喷枪,其中三维移动平台安装在工作台上,所述旋转组件包括电机底座、旋转电机、转轴、悬吊架和锁紧旋钮,其中电机底座安装在三维移动平台的移动末端上,旋转电机安装在电机底座上,旋转电机的动力端为转轴,所述转轴竖直设置,所述悬吊架连接在转轴上,所述喷枪与所述悬吊架铰接,且所述喷枪通过锁紧旋钮定位在悬吊架上。

2.根据权利要求1所述的内盒自动旋转喷胶设备,其特征在于:所述喷枪的喷胶方向与垂直方向呈夹角。

3.根据权利要求1所述的内盒自动旋转喷胶设备,其特征在于:所述转轴和悬吊架通过可定位的转动部件连接。

4.根据权利要求3所述的内盒自动旋转喷胶设备,其特征在于:所述转动部件为定位螺钉。

5.根据权利要求1所述的内盒自动旋转喷胶设备,其特征在于:所述旋转电机为步进电机。

# 一种内盒自动旋转喷胶设备

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷胶技术领域,特别是一种内盒自动旋转喷胶设备。

## 背景技术

[0002] 现有技术中,对盒体内侧四周表面以及盒体底板内侧喷胶时,需要旋转盒体,或者改变喷枪的喷涂角度,喷涂盒体内侧四周表面和底面效率很低。

## 实用新型内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型提出的内盒自动旋转喷胶设备,其可一次性完成盒体内侧四周表面和底板内侧表面喷胶。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种内盒自动旋转喷胶设备,包括工作台、三维移动平台、旋转组件和喷枪,其中三维移动平台安装在工作台上,所述旋转组件包括电机底座、旋转电机、转轴、悬吊架和锁紧旋钮,其中电机底座安装在三维移动平台的的移动末端上,旋转电机安装在电机底座上,旋转电机的动力端为转轴,所述转轴竖直设置,所述悬吊架连接在转轴上,所述喷枪与所述悬吊架铰接,且所述喷枪通过锁紧旋钮定位在悬吊架上。

[0006] 作为优选的,所述喷枪的喷胶方向与垂直方向呈夹角。

[0007] 作为优选的,所述转轴和悬吊架通过可定位的转动部件连接。

[0008] 作为优选的,所述转动部件为定位螺钉。

[0009] 作为优选的,所述旋转电机为步进电机。

[0010] 使用本实用新型的有益效果是:

[0011] 本装置通过旋转电机带动转轴转动,而喷枪通过悬吊架连接在转轴上,在喷枪的喷胶方向为非向下方向时,喷枪通过转轴带动,结合三维移动平台动作,即可实现喷枪朝向盒体内侧四周表面以及内侧底面喷胶的动作,工作效率高。

[0012] 本设备可通过释放和拧紧锁紧旋钮的简单操作,改变悬吊架和喷枪的相对角度,使得喷枪喷胶的角度改变,适合对不同类型的盒体喷胶。

## 附图说明

[0013] 图1为内盒自动旋转喷胶设备的结构示意图。

[0014] 图2为内盒自动旋转喷胶设备旋转组件的结构示意图。

[0015] 图3为内盒自动旋转喷胶设备旋转组件的俯视图。

[0016] 附图标记包括:

[0017] 10-工作台,20-第一水平动作组件,30-第二水平动作组件,40-竖直动作组件,41-竖直滑轨,50-电机底座,60-旋转电机,61-转轴,62-悬吊架,

[0018] 63-锁紧旋钮,70-喷枪。

## 具体实施方式

[0019] 为使本技术方案的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式，对本技术方案进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而不是要限制本技术方案的范围。

[0020] 如图1-图3所示，本实施例提出一种内盒自动旋转喷胶设备，包括工作台10、三维移动平台、旋转组件和喷枪70，其中三维移动平台安装在工作台10上，旋转组件包括电机底座50、旋转电机60、转轴61、悬吊架62和锁紧旋钮63，其中电机底座50安装在三维移动平台的的移动末端上，旋转电机60安装在电机底座50上，旋转电机60的动力端为转轴61，转轴61竖直设置，悬吊架62连接在转轴61上，喷枪70与悬吊架62铰接，且喷枪70通过锁紧旋钮63定位在悬吊架62上。如图2所示，喷枪70的喷胶方向与垂直方向呈夹角。

[0021] 转轴61和悬吊架62通过可定位的转动部件连接。在本实施例中，转动部件为定位螺钉。在其他实施例中，转动部件为卡箍。

[0022] 本装置通过旋转电机60带动转轴61转动，而喷枪70通过悬吊架62连接在转轴61上，在喷枪70的喷胶方向为非向下方向时，喷枪70通过转轴61带动，结合三维移动平台动作，即可实现喷枪70朝向盒体内侧四周表面以及内侧底面喷胶的动作，工作效率高。

[0023] 具体的，本工作台10上设有第一水平动作组件20，第二水平动作组件30安装在第一水平动作组件20的动作端，竖直动作组件40安装在第二水平动作组件30的动作端，电机底座50安装在竖直动作组件40的动作端，第一水平动作组件20可驱动第二水平动作组件30水平面内第一方向移动，第二水平动作组件30可驱动竖直动作组件40在水平面内第二方向移动，且第一方向和第二方向在水平面内垂直，竖直动作组件40中竖直滑轨41的位置如图3所示，电机底座50可沿着竖直滑块垂向移动，第一水平动作组件20、第二水平动作组件30、竖直动作组件40和竖直滑轨41组成三维移动平台，三维移动平台可带动旋转组件和喷枪70空间中任意位置移动，其移动控制通过编程工业控制实现。

[0024] 如图2所示，在喷枪70对方盒内壁喷胶，三维移动平台带动喷枪70直线移动，喷枪70可对方盒第一侧内壁喷胶。旋转电机60通过转轴61驱动悬吊架62和喷枪70旋转90度，喷枪70即可朝向与第一侧内壁相邻的第二侧内壁喷胶。类似的，完成对方盒四周内壁喷胶。然后三维移动平台控制喷枪70蛇形走位，完成对方盒内侧盒底喷胶。

[0025] 本设备可通过释放和拧紧锁紧旋钮63的简单操作，改变悬吊架62和喷枪70的相对角度，使得喷枪70喷胶的角度改变，适合对不同类型的盒体喷胶，进而完成360°无死角喷胶。

[0026] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本技术内容的思想，在具体实施方式及应用范围上可以作出许多变化，只要这些变化未脱离本实用新型的构思，均属于本专利的保护范围。

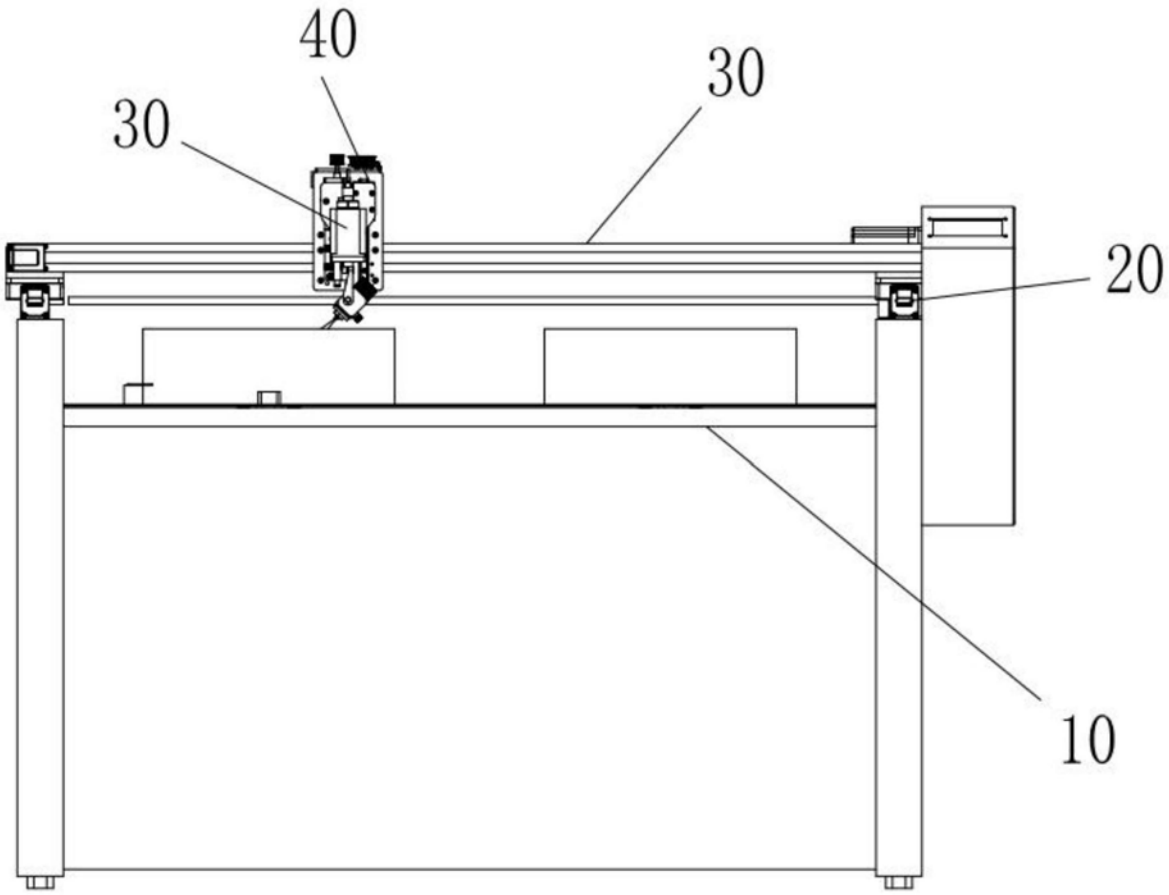



图1

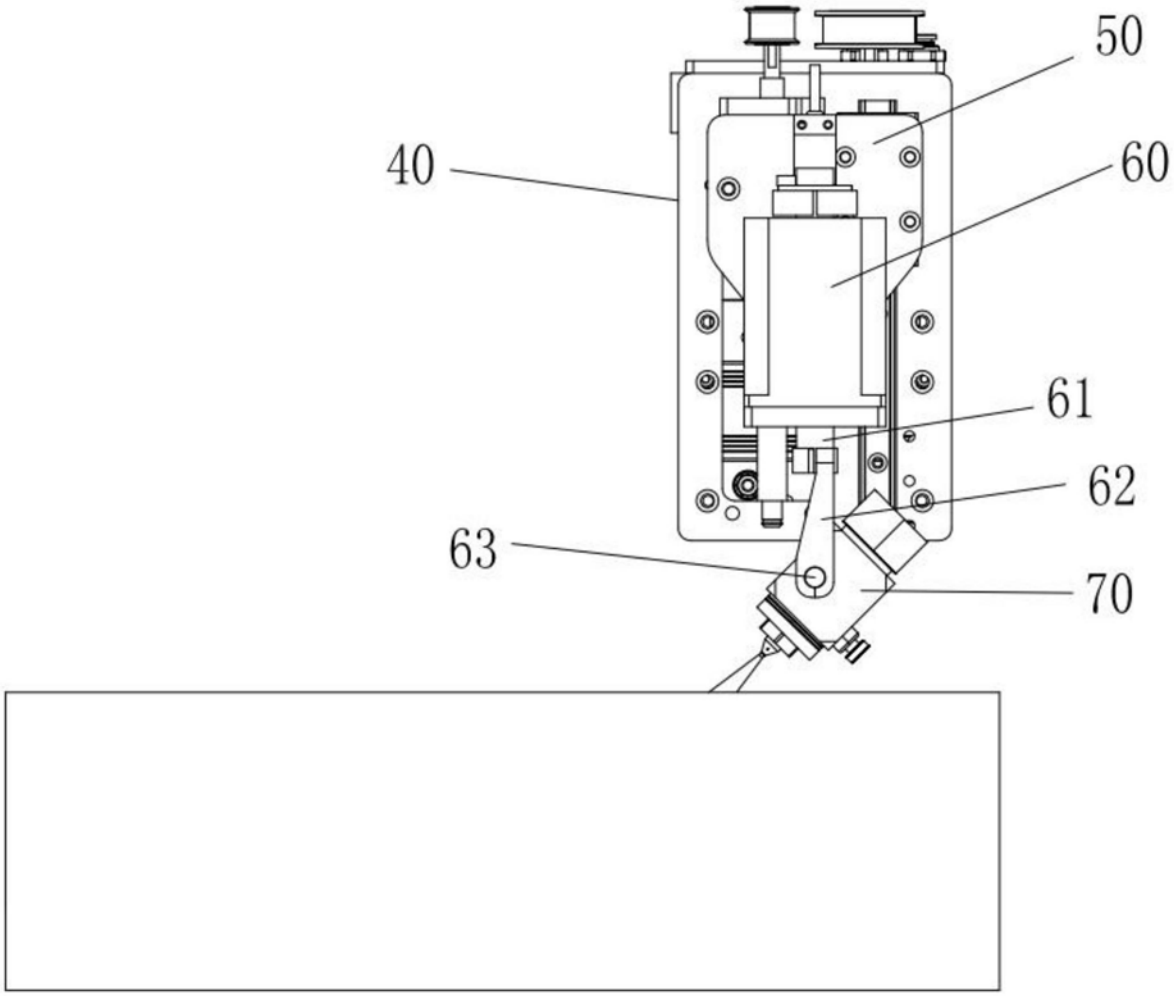



图2

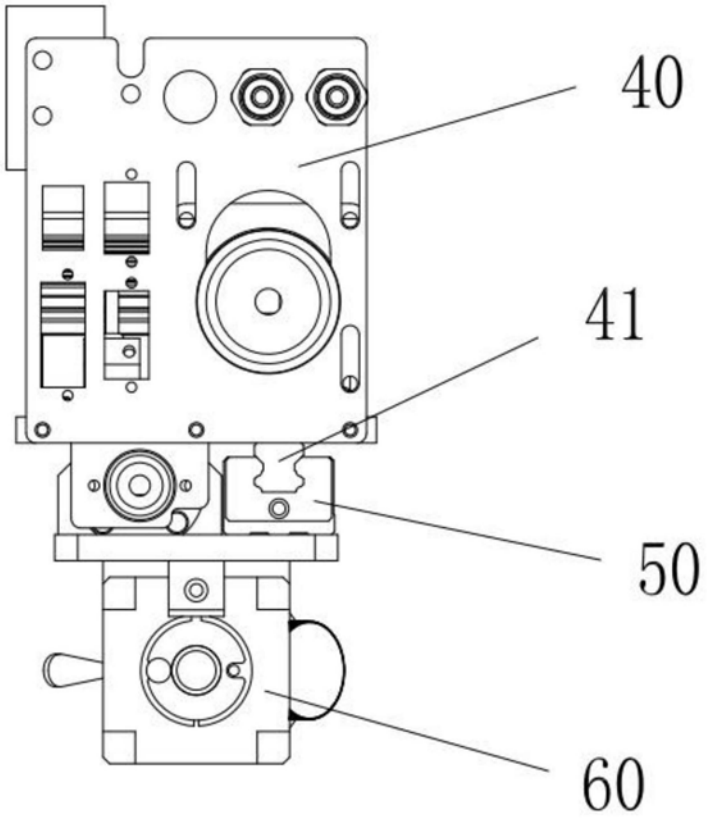



图3